Chương 5

QUẢN LÝ RỦI RO

1

NỘI DUNG

- Quy trình quản lý rủi ro
- Ví dụ

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

- ***Rủi ro***
  - Là một sự kiện hoặc điều kiện không chắc chắn mà nếu xảy ra, sẽ có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến mục tiêu của dự án.
  - Không có kế hoạch nào có thể khắc phục hoặc kiểm soát được rủi ro.

3

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

- ***Quản lý rủi ro***
  - Một nỗ lực để nhận biết và quản lý các điểm rắc rối tiềm ẩn và không lường trước có thể xảy ra khi dự án được triển khai.
    - Điều gì có thể xảy ra sai (sự kiện rủi ro).
    - Cách giảm thiểu tác động của sự kiện rủi ro (hậu quả).
    - Những gì có thể được thực hiện trước khi một sự kiện xảy ra (dự đoán).
    - Những gì cần làm khi một sự kiện xảy ra (kế hoạch dự phòng).

4

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

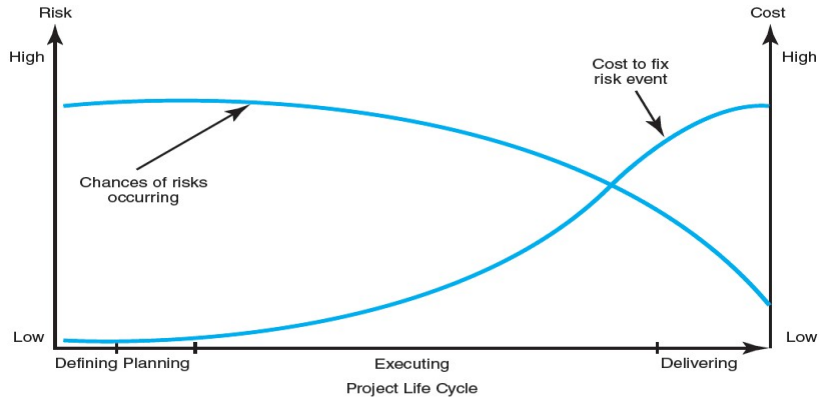
❖ ***Lợi ích của quản lý rủi ro***

- Một cách tiếp cận chủ động thay vì phản ứng.
- Giảm thiểu bất ngờ và hậu quả tiêu cực.
- Chuẩn bị cho người quản lý dự án thực hiện hành động thích hợp.
- Cung cấp khả năng kiểm soát tốt hơn đối với tương lai.
- Cải thiện cơ hội đạt được mục tiêu dự án đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách và đáp ứng hiệu suất yêu cầu.

5

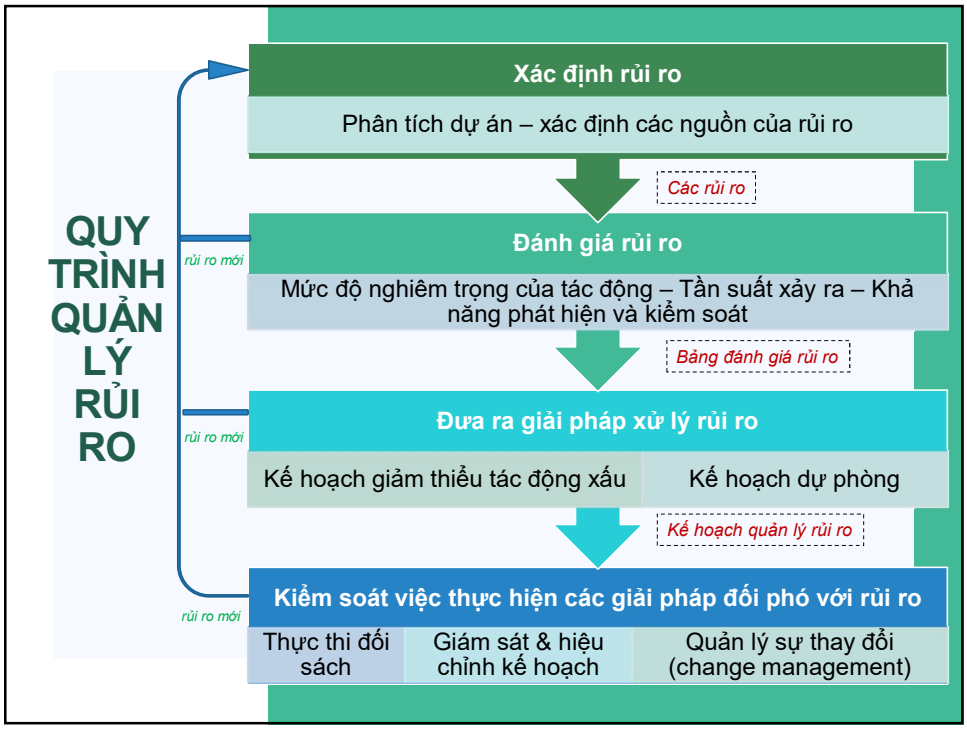
QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

Risk Event Graph



6

1. FIGURE 7.1



QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

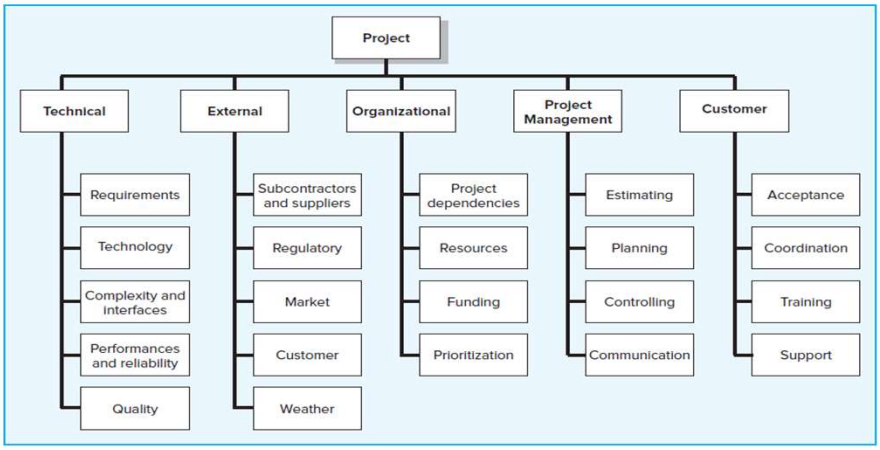
❖ ***Bước 1: Xác định rủi ro***

- Tạo danh sách tất cả các rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án → phương pháp: động não nhóm.
- Tập trung vào các sự kiện có thể gây ra hậu quả, không phải vào mục tiêu của dự án.
- Sử dụng cấu trúc chia nhỏ rủi ro (RBS) kết hợp với cấu trúc phân chia công việc (WBS) để xác định và phân tích rủi ro.
- Xác định các rủi ro vĩ mô trước, sau đó có thể kiểm tra các lĩnh vực cụ thể.
- Sử dụng hồ sơ rủi ro (danh sách các câu hỏi) để giải quyết các lĩnh vực không chắc chắn trong một dự án.

8

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

The Risk Breakdown Structure (RBS)



9

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

Hồ sơ rủi ro

- ✓ Danh sách các câu hỏi giúp xác định các rủi ro.
- ✓ Bộ câu hỏi được xác định và tinh chỉnh từ các dự án tương tự trước đó thông qua các báo cáo kết thúc dự án.

Partial Risk Profile for Product Development Project

Technical Requirements	**Quality**
Are the requirements stable?	Are quality considerations built into the design?
Design	**Management**
Does the design depend on unrealistic or optimistic assumptions?	Do people know who has authority for what?
Testing	**Work Environment**
Will testing equipment be available when needed?	Do people work cooperatively across functional boundaries?
Development	**Staffing**
Is the development process supported by a compatible set of procedures, methods, and tools?	Is staff inexperienced or understaffed?
Schedule	**Customer**
Is the schedule dependent upon the completion of other projects?	Does the customer understand what it will take to complete the project?
Budget	**Contractors**
How reliable are the cost estimates?	Are there any ambiguities in contractor task definitions?

10

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

❖ ***Bước 2: Đánh giá rủi ro***

- Phân tích tình huống (Scenario analysis).
- Ma trận đánh giá rủi ro.
- FMEA (Failure Mode and Effects Analysis).
- PERT (Program evaluation and review technique) – phân tích khả năng dự án hoàn thành trong thời gian và ngân sách cho phép.

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

- Phân tích tình huống (Scenario analysis): nếu …thì …
  - ✓ Xác suất xảy ra sự kiện (rủi ro) (probability).
  - ✓ Tác động của sự kiện đối với dự án (Impact).
- Tác động của sự kiện cần được định nghĩa rõ ràng để việc phân tích chính xác.

Defined Conditions for Impact Scales of a Risk on Major Project Objectives (examples for negative impacts only)

	Relative or Numerical Scale				
Project Objective	1 Very Low	2 Low	3 Moderate	4 High	5 Very High
Cost	Insignificant cost increase	< 10% cost increase	10–20% cost increase	20–40% cost increase	> 40% cost increase
Time	Insignificant time increase	< 5% time increase	5–10% time increase	10–20% time increase	> 20% time increase
Scope	Scope decrease barely noticeable	Minor areas of scope affected	Major areas of scope affected	Scope reduction unacceptable to sponsor	Project end item is effectively useless
Quality	Quality degradation barely noticeable	Only very demanding applications are affected	Quality reduction requires sponsor approval	Quality reduction unacceptable to sponsor	Project end item is effectively useless

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

- Ma trận đánh giá rủi ro

Risk Assessment form

Risk Event	Likelihood	Impact	Detection Difficulty	When
Interface problems	4	4	4	Conversion
System freezing	2	5	5	Start-up
User backlash	4	3	3	Postinstallation
Hardware malfunctioning	1	5	5	Installation

13

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

- Ma trận mức độ rủi ro (Risk Severity Matrix)

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
Chỉ số rủi ro (Risk Value) = I x P x D



- I (impact): mức độ nghiêm trọng.
- P (Probability): mức độ thường xuyên xảy ra..
- D (Detect): độ khó/ dễ được phát hiện.

- **Đỏ (rủi ro nghiêm trọng)**
- **Vàng (rủi ro trung bình)**
- **Xanh (rủi ro nhỏ)**

14

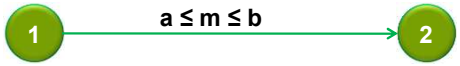
QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

- **Phương pháp PERT**
  - *Thời gian lạc quan a*

  → thời gian hoàn thành công tác trong điều kiện tốt nhất.
  - *Thời gian bi quan b*

  → thời gian hoàn thành công tác trong điều kiện xấu nhất.
  - *Thời gian thực hiện m*

  → thời gian hoàn thành công tác trong điều kiện bình thường.



15

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

- **Phương pháp PERT (tt)**
  - Thời gian kỳ vọng t_e $t_e = \frac{a + 4m + b}{6}$
  - Nếu không thể xác định m $t_e = \frac{2a + 3b}{6}$
  - Phương sai của thời gian thực hiện công tác t_{ij}

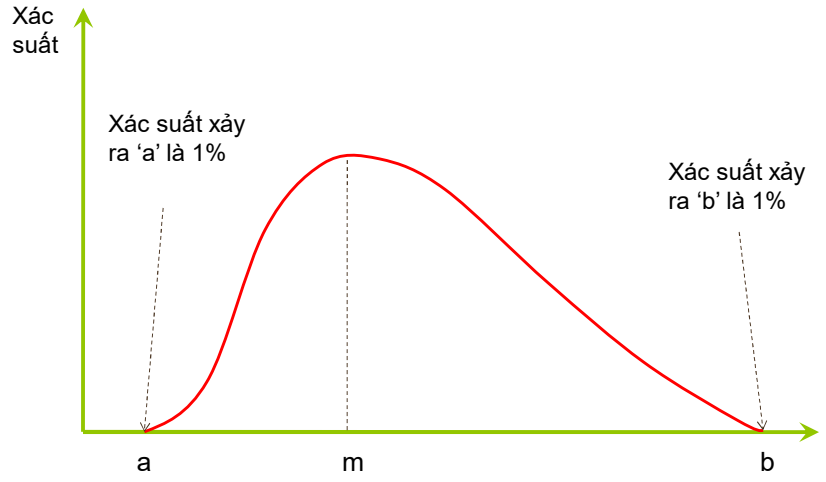
$$\sigma_{ij}^2 = \left(\frac{b-a}{6}\right)^2$$

  - Phương sai của toàn bộ công tác $\sigma^2 = \sum \sigma_{ij}^2$

16

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

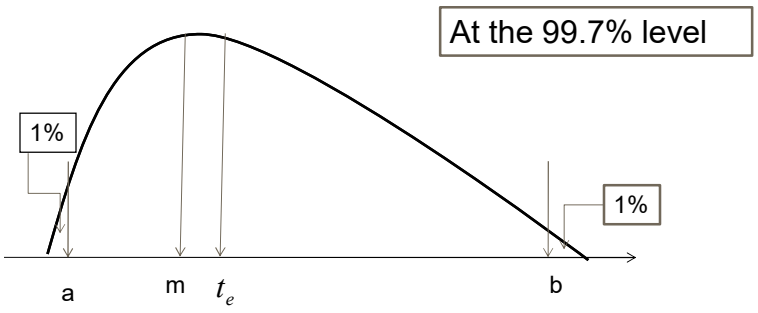
Phân phối beta



17

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

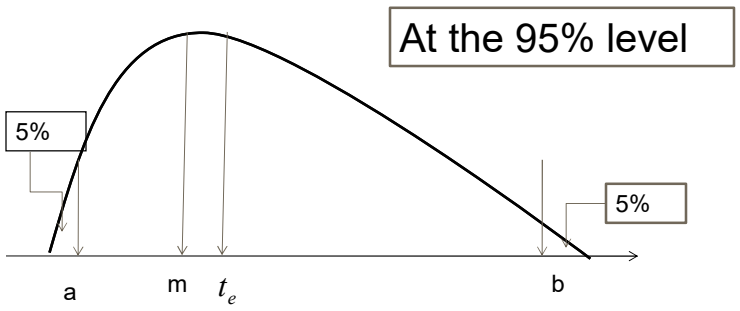
Phân phối beta



$$\sigma_{ij} = (b - a)/6$$

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

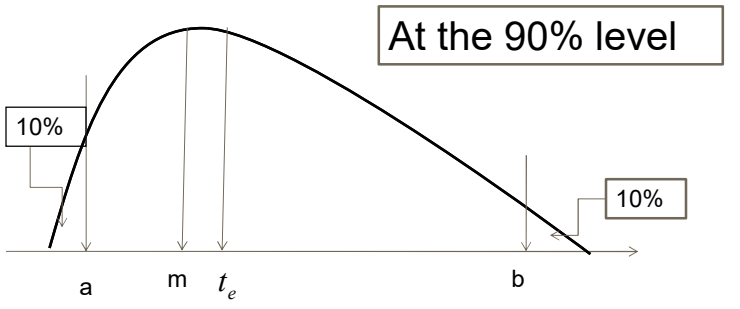
Phân phối beta



$$\sigma_{ij} = (b - a)/3,3$$

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

Phân phối beta



$$\sigma_{ij} = (b - a)/2,6$$

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

- Các bước thực hiện phương pháp PERT
  - Vẽ sơ đồ mạng.
  - Tính t_{ij} và σ_{ij}^2 của mỗi công tác.
  - Dùng phương pháp CPM với $t_{ij} = t_e$ để xác định công tác găng và đường găng.
  - Xác định khả năng hoàn thành dự án trong thời gian mong muốn.
    - S – thời gian tối thiểu để hoàn thành dự án trong điều kiện trung bình.
    - D – thời gian hoàn thành dự án mong muốn.
    - σ^2 – phương sai của tất cả công tác găng.

$$Z = \frac{D-S}{\sqrt{\sigma^2}} = \frac{D-S}{\sqrt{\sum \sigma_{ij}^2}}$$ ⇨ p% (tra bảng phân phối chuẩn)

21

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

- 2 dạng bài toán:
  - Biết thời gian mong muốn hoàn thành dự án D

    → tính xác suất hoàn thành dự án:

    Từ D → tính được Z: $$Z = \frac{(D-\mu)}{\sqrt{\sigma_\mu^2}}$$

    → tra bảng phân phối chuẩn để xác định p%
  - Biết p%, tính thời gian mong muốn hoàn thành dự án:

    Từ p% → tra bảng tìm Z → tính D

    D = S + Z * σ

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

- Các thông tin mà phương pháp PERT cung cấp:
  - Thời gian hoàn thành dự án.
  - Xác suất hoàn thành dự án trong thời gian cho sẵn.
  - Đường găng và các công tác găng. Nếu bất kỳ công tác găng nào bị kéo dài, thì tổng thời gian hoàn thành dự án cũng bị kéo dài.
  - Các công tác không găng và thời gian dự trữ tương ứng. Nhà quản lý dự án có thể sử dụng tạm nguồn tài nguyên của chúng để xúc tiến toàn bộ dự án.
  - Biết được tiến độ thực hiện chi tiết về thời gian bắt đầu và kết thúc của các công tác.

23

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

- ***Bước 3: Giải pháp quản lý rủi ro***
  - Giảm thiểu rủi ro
    - Giảm khả năng xảy ra sự kiện.
    - Giảm tác động mà sự kiện bất lợi sẽ gây ra cho dự án.
  - Tránh rủi ro
    - Thay đổi kế hoạch dự án để loại bỏ rủi ro hoặc điều kiện.
  - Chuyển giao rủi ro
    - Chuyển giao rủi ro cho bên khác.
  - Tăng rủi ro
    - Thông báo cho những người phù hợp trong tổ chức về mối đe dọa.
  - Giữ lại rủi ro.
    - Ra quyết định có ý thức chấp nhận rủi ro khi sự kiện xảy ra.

24

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

Ma trận giải quyết rủi ro (Risk Respond Matrix)

Risk Event	Response	Contingency Plan	Trigger	Who Is Responsible
Interface problems	Mitigate: Test prototype	Work around until help comes	Not solved within 24 hours	Nils
System freezing	Mitigate: Test prototype	Reinstall OS	Still frozen after one hour	Emmylou
User backlash	Mitigate: Prototype demonstration	Increase staff support	Call from top management	Eddie
Equipment malfunctions	Mitigate: Select reliable vendor Transfer: Warranty	Order replacement	Equipment fails	Jim

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

❖ ***Kế hoạch dự phòng (Contingency Plan)***

- Là một kế hoạch thay thế sẽ được sử dụng nếu một sự kiện rủi ro có thể lường trước trở thành hiện thực.
- Là một kế hoạch hành động sẽ giảm hoặc giảm nhẹ tác động tiêu cực của sự kiện rủi ro.
- Không phải là một phần của kế hoạch triển khai ban đầu và chỉ có hiệu lực sau khi rủi ro được nhận biết.

26

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

❖ ***Rủi ro khi không có kế hoạch dự phòng***

- Khiến người quản lý trì hoãn hoặc hoãn quyết định thực hiện biện pháp khắc phục.
- Dẫn đến hoảng loạn và chấp nhận biện pháp khắc phục đầu tiên được đề xuất.
- Ra quyết định dưới áp lực có thể nguy hiểm và tốn kém

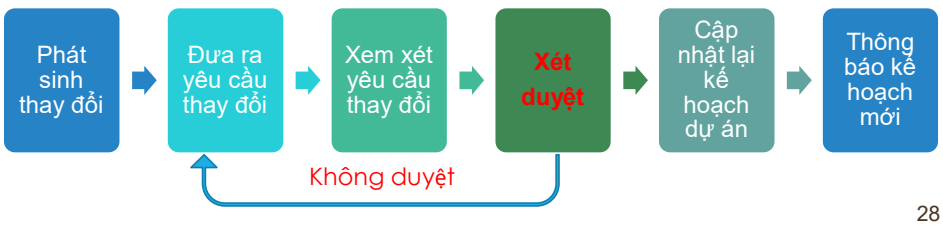
27

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

❖ ***Bước 4: Kiểm soát hoạt động quản lý rủi ro***

- Thực thi đối sách.
- Giám sát và hiệu chỉnh kế hoạch.
- Quản lý sự thay đổi: phạm vi, ngân sách, kế hoạch tiến độ.

Quy trình quản lý sự thay đổi



28

VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP PERT

Một dự án có các công tác như sau:

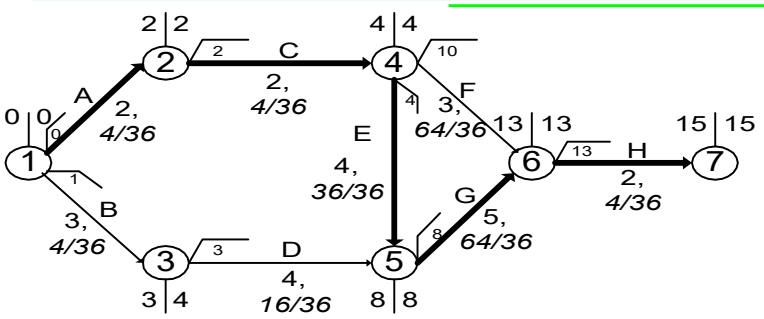
Công tác	a	m	b	Thời gian $t_e = [(a+4m+b)/6]$	Phương sai $[(b-a)/6]^2$
A=1-2	1	2	3	2	4/36
B=1-3	2	3	4	3	4/36
C=2-4	1	2	3	2	4/36
D=3-5	2	4	6	4	16/36
E=4-5	1	4	7	4	36/36
F=4-6	1	2	9	3	64/36
G=5-6	3	4	11	5	64/36
H=6-7	1	2	3	2	4/36

a) Tính xác suất hoàn thành dự án nếu thời gian mong muốn hoàn thành dự án là: (1) 15 tuần; (2) 14 tuần; (3) 16 tuần.

b) Tính thời gian hoàn thành dự án mong muốn nếu xác suất hoàn thành dự án là 35%.

29

VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP PERT



Đường găng A-C-E-G-H

Thời gian hoàn thành dự án trên sơ đồ mạng S = 15 tuần.

$$\sigma = \sqrt{\sum \sigma_{ij}^2} = \sqrt{\frac{4}{36} + \frac{4}{36} + \frac{36}{36} + \frac{64}{36} + \frac{4}{36}} = \sqrt{\frac{112}{36}} = \sqrt{3,11}$$

= 1,76 tuần

30

VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP PERT

a) Tính xác suất hoàn thành dự án

(1) D = 15 tuần

$$Z = \frac{D - S}{\sqrt{\sum \sigma_{ij}^2}} = \frac{15 - 15}{1,76} = 0$$

-> p = 0,5 = 50%.

(2) D = 14 tuần

$$Z = \frac{D - S}{\sqrt{\sum \sigma_{ij}^2}} = \frac{14 - 15}{1,76} = -0,57$$

-> p = 0,2843 = 28,43% ***(tra bảng phân phối chuẩn)***

(3) D = 16 tuần

$$Z = \frac{D - S}{\sqrt{\sum \sigma_{ij}^2}} = \frac{16 - 15}{1,76} = 0,57$$

-> p = 0,7157 = 71,57%.

b) Tính thời gian hoàn thành dự án D

p = 35% -> Z = - 0.385

D = S + Z x σ = 15 – 0,385 x 1,76 = 14,32 tuần

31